

SOS

অতি সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :

***** ১। হাইড্রোলিক ডিভাইস বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০০৫, ১৯

উত্তরঃ যে সকল ডিভাইস পাওয়ার ট্রান্সমিশনের জন্য মাধ্যম হিসেবে তরল (পানি, তেল ইত্যাদি) ব্যবহার করে তাদেরকে হাইড্রোলিক ডিভাইস বলে। অথবা, যে সকল ডিভাইস হাইড্রো-স্ট্যাটিক এবং হাইড্রো-ডাইনামিক নীতি অনুসরণ করে কার্য সম্পাদন করে, তাদেরকে হাইড্রোলিক ডিভাইস বলে। অনেক সময় এদেরকে হাইড্রোলিক সিস্টেম নামেও অভিহিত করা হয়।

***** ২। হাইড্রোলিক প্রেস বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, হাইড্রোলিক প্রেসের কাজ কী?

বাকাশিবো- ২০০৫, ১১, ১৩, ১৯

উত্তরঃ হাইড্রোলিক প্রেস এমন একটি ডিভাইস, যার সাহায্যে অল্প বা কম বল প্রয়োগ করে অধিক ভারি বোঝা বা লোড সহজেই উত্তোলন করা যায়।

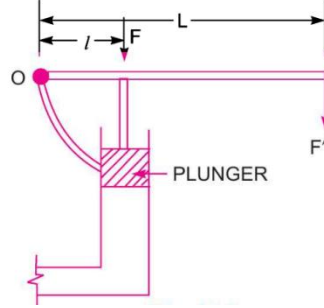
**** ৩। হাইড্রোলিক প্রেসের যান্ত্রিক সুবিধা বলতে কী বুঝায়?**

বাকাশিবো- ২০১৭, ১৮'পরি

উত্তরঃ হাইড্রোলিক প্রেসের সাহায্যে উত্তোলিত লোড বা বোঝা এবং প্রেসে প্রয়োগকৃত বলের অনুপাতকে অথবা হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যামের ক্ষেত্রফল এবং প্লাঞ্জারের ক্ষেত্রফলের অনুপাতকে হাইড্রোলিক প্রেসের যান্ত্রিক সুবিধা বলে।

* ৪। হাইড্রোলিক প্রেসের লিভারেজ বলতে কী বুঝায়? বাকশিবো- ২০১৫'পরি

উত্তরঃ লিভারের মোট দৈর্ঘ্য 'L' এবং ফালক্রাম থেকে প্লাঞ্জারের দৈর্ঘ্য 'l' এর অনুপাতকে হাইড্রোলিক প্রেসের লিভারেজ বা লিভারের যান্ত্রিক সুবিধা বলে। গাণিতিকভাবে, হাইড্রোলিক প্রেসের লিভারেজ $= \frac{L}{l}$.



* ৫। হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর কী?

বাকশিবো- ২০০৭

উত্তরঃ হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর হলো একটি বৈদ্যুতিক স্টোরেজ ব্যাটারির মতো। এটির সাহায্যে তরলকে চাপের অধীনে ক্ষণস্থায়ীভাবে সঞ্চার করে রাখা যায় যাতে পরবর্তীতে দরকারে ব্যবহার করা যায়।

** ৬। হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার বলতে কী বুঝায়?

অথবা, হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ারের কাজ কী? বাকশিবো- ২০০৪, ০৫, ১৪'পরি

উত্তরঃ হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার এমন এক ধরনের হাইড্রোলিক ডিভাইস, যা মূলত তরলের চাপ বৃদ্ধি করার কাজে ব্যবহৃত হয়।

**** ৭। হাইড্রোলিক লিফট বলতে কী বুঝায়?**

অথবা, হাইড্রোলিক লিফট কোন কাজে ব্যবহার করা হয়?

বাকাশিবো- ২০১২, ১৯'পরি

উত্তরঃ হাইড্রোলিক লিফট হলো এমন একটি ডিভাইস, যা বহুতল ভবনে যাত্রী বা মালামাল এক তলা থেকে অন্য তলা পর্যন্ত নিয়ে যাওয়ার জন্য ব্যবহৃত হয়। এটি তরলের চাপের সাহায্যে উঠানামা করে।

*** ৮। হাইড্রোলিক লিফট কত প্রকার ও কী কী?**

উত্তরঃ হাইড্রোলিক ২ প্রকার। যথা :

i) ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক লিফট (Direct acting hydraulic lift)

ii) সাসপেন্ডেড হাইড্রোলিক লিফট (Suspended hydraulic lift)

**** ৯। হাইড্রোলিক র্যাম কী?**

বাকাশিবো- ২০০৮, ১৩, ১৪

উত্তরঃ যে র্যাম হাইড্রোলিক ডিভাইস-এ ব্যবহৃত হয় অথবা যে র্যাম তরল (পানি, তেল ইত্যাদি) দ্বারা পরিচালিত হয়ে কার্য সম্পাদন করে, তাকে হাইড্রোলিক র্যাম (Hydraulic RAM) বলে।

SOS**সংক্ষিপ্ত প্রশ্নোত্তর :**

**** ১।** হাইড্রোলিক ডিভাইস বা সিস্টেমসমূহের নাম লেখ।

বাকাশিৰো- ২০০৭, ১২, ১২'পরি, ১৩, ১৪, ১৬, ১৬'পরি, ২০, ২৪

উত্তরঃ নিম্নে হাইড্রোলিক ডিভাইসগুলোর নাম দেওয়া হলো :

- i) হাইড্রোলিক প্রেস (Hydraulic Press)
- ii) হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার (Hydraulic Intensifier)
- iii) হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর (Hydraulic Accumulator)
- iv) হাইড্রোলিক র‍্যাম (Hydraulic RAM)
- v) হাইড্রোলিক লিফট (Hydraulic Lift)
- vi) হাইড্রোলিক ক্রেন (Hydraulic Crane)
- vii) হাইড্রোলিক কাপলিং (Hydraulic Coupling)
- viii) হাইড্রোলিক টর্ক কনভার্টার (Hydraulic Torque Converter)
- ix) গিয়ার হুইল পাম্প (Gear-wheel Pump)

**** ২ । হাইড্রোলিক প্রেসের সাহায্যে কী কী কাজ সম্পাদন করা হয়, লেখ ।**

বাকশিবো- ২০১৮

উত্তরঃ হাইড্রোলিক প্রেস বিভিন্ন ধরনের কাজে ব্যবহৃত হয়, যার মধ্যে রয়েছে -

- i) মেটাল প্রেস ওয়ার্ক (যেমন : ফোর্জিং, পাঞ্চিং, ব্ল্যাংকিং ইত্যাদি)
- ii) ধাতুর শীটকে ছাঁচে চাপ দিয়ে পছন্দসই আকার প্রদান ।
- iii) ধাতব রডকে চাপা দেওয়া ও টানার কাজ ।
- iv) রাবার প্যাড তৈরি করার কাজ ।
- v) পাউডার কম্প্যাক্টিং এর কাজ ।
- vi) ধাতব খন্ড বাঁকা বা সোজা করার কাজ ।
- vii) প্লাস্টিকের বোতল, ধাতব ক্যান এবং অন্যান্য পণ্য তৈরির জন্য তরল বা নরম উপাদান চাপানোর কাজ ।
- viii) পাট, সুতা, তুলা ইত্যাদি জিনিসকে সংকুচিত করার কাজ ইত্যাদি ।

* ৩। হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার কর্তৃক প্রযুক্ত চাপের তীব্রতার সমীকরণ তৈরি কর।

বাকাশিবো- ২০১৯'পর

উত্তরঃ ধরি, A = স্লাইডিং সিলিন্ডারের বাইরের ক্ষেত্রফল

a = স্থির র্যামের প্রান্তের ক্ষেত্রফল

P_1 = স্থির সিলিন্ডারে চাপের তীব্রতা

P_2 = স্লাইডিং সিলিন্ডারে চাপের তীব্রতা

নিম্নমুখী ডিরেকশন (Downward direction)-এ স্লাইডিং সিলিন্ডারের উপর প্রযুক্ত বল = $P_1 \times A$

উর্ধ্বমুখী ডিরেকশন (Upward direction)-এ স্লাইডিং সিলিন্ডারের উপর প্রযুক্ত বল = $P_2 \times a$

এখন উর্ধ্বমুখী এবং নিম্নমুখী বলদ্বয়কে সমতা করে পাই,

$$P_1 A = P_2 a$$

$$\Rightarrow P_2 = \frac{A}{a} \times P_1$$

$\therefore$ হাইড্রোলিক ইনটেনসিফায়ার কর্তৃক প্রযুক্ত চাপের তীব্রতার সমীকরণ হলো, $P_2 = \frac{A}{a} \times P_1$.

SOS**রচনামূলক প্রশ্নোত্তর :**

*** ১। চিত্রসহ একটি হাইড্রোলিক প্রেসের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।
অথবা, হাইড্রোলিক প্রেসের মূলনীতি ব্যাখ্যা কর।

বাকশির্ষো- ২০০, ০৭, ১১, ১৩, ১৯'পরি

উত্তরঃ নিম্নে চিত্রসহ একটি হাইড্রোলিক প্রেসের কার্যপ্রণালি বর্ণনা করা হলোঃ

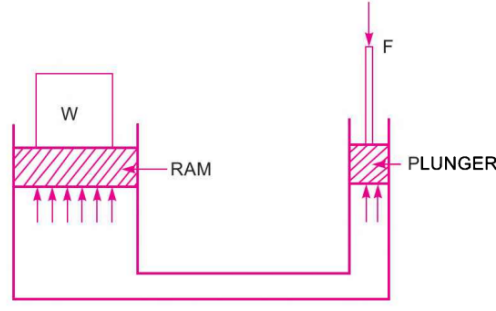
হাইড্রোলিক প্রেস এমন একটি ডিভাইস, যার সাহায্যে অল্প বা কম বল প্রয়োগ করে অধিক ভারি বোঝা বা লোড সহজেই উত্তোলন করা যায়। একটি হাইড্রোলিক প্রেস দুইটি সিলিন্ডার নিয়ে গঠিত, যার একটি ছোট এবং অপরটি বড়। সিলিন্ডার দুটি তরলে পূর্ণ একটি চেম্বারের সাথে সংযুক্ত থাকে। বড় সিলিন্ডারের মধ্যে র‍্যাম থাকে এবং ছোট সিলিন্ডারে একটি প্লাঞ্জার ফিট করা থাকে। একটি ছোট বল বা অল্প বল প্লাঞ্জারের উপর প্রযুক্ত করলে এটি নিচের দিকে চলাচল করে, ফলে প্লাঞ্জারের নিচের তরলে চাপ প্রদান করে। এই চাপ অপরিবর্তিত থেকে সকল দিকে সমানভাবে সঞ্চারিত হয় এবং র‍্যামের উপর উপরের দিকে প্রযুক্ত হয়। এর ফলে র‍্যাম বোঝা বা লোডসহ উত্তোলিত হয়।

মনে করি, A = র‍্যামের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

a = প্লাঞ্জারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল

$P = F$ বল দ্বারা সৃষ্ট চাপের তীব্রতা

W = র‍্যামের উপর ওজন, যা উত্তোলন করা হবে।



চিত্র : একটি হাইড্রোলিক প্রেস

F বল দ্বারা উৎপন্ন চাপের তীব্রতা,

$$P = \frac{\text{বল}}{\text{প্লাঞ্জারের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল}} = \frac{F}{a}$$

প্যাসকেলের সূত্রমতে, চাপের তীব্রতা সবদিকে সমানভাবে সঞ্চালিত হবে।

$$\therefore \text{র‍্যামের উপর চাপের তীব্রতা, } P = \frac{F}{a} \dots\dots\dots(i)$$

$$\text{আবার, র‍্যামের উপর চাপের তীব্রতা, } P = \frac{\text{ওজন}}{\text{র‍্যামের প্রস্থচ্ছেদের ক্ষেত্রফল}}$$

$$\Rightarrow P = \frac{W}{A}$$

$$\dots\dots\dots(ii)$$

$\therefore$ সমীকরণ (i) এবং সমীকরণ (ii) সমান -

$$\therefore \frac{F}{a} = \frac{W}{A}$$

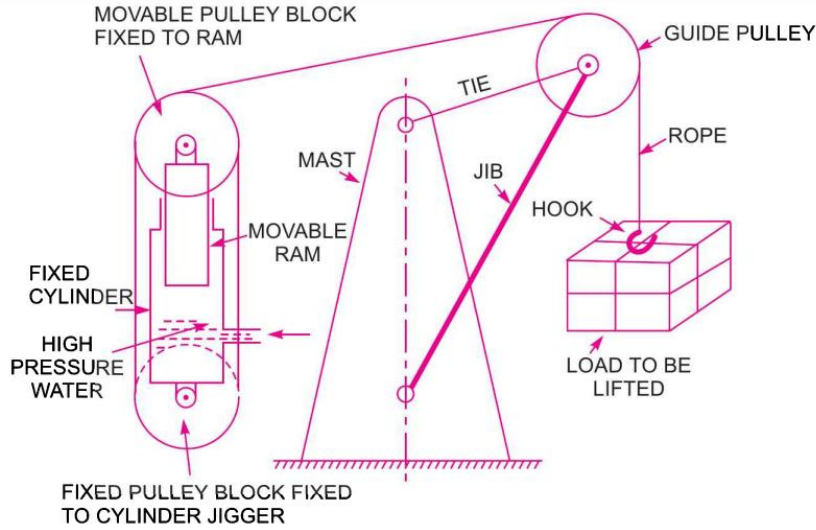
$$\Rightarrow W = F \times \frac{A}{a} \dots\dots\dots(iii)$$

সমীকরণ (iii) নির্দেশ করে যে, প্লাঞ্জারের উপর অল্প বল F প্রয়োগ করে অধিক বল W উৎপাদন করা যেতে পারে।

*** ২। একটি হাইড্রোলিক ক্রেনের কার্যাবলি চিত্রসহ বর্ণনা কর।

বাকশিৰো- ২০০৪, ০৬, ০৭, ১১, ১২, ১২'পরি, ১৪, ১৪'পরি, ১৫'পরি, ১৭'পরি, ১৮, ১৮'পরি, ২৪, ২৪'পরি

উত্তরঃ



চিত্র : একটি হাইড্রোলিক ক্রেন

নিম্নে একটি হাইড্রোলিক ক্রেনের কার্যাবলি চিত্রসহ বর্ণনা করা হলো :

হাইড্রোলিক ক্রেন এমন একটি ডিভাইস, যা বোঝা (Load) বা ওজন উত্তোলনের কাজে ব্যবহৃত হয়। একটি হাইড্রোলিক ক্রেন একটি মাস্তুল (Mast), টাই, জিব, গাইড পুলি এবং একটি জিগার নিয়ে গঠিত। জিব এবং টাই মাস্তুলের সাথে সংযুক্ত থাকে। ক্রেনের ক্রিয়ার ব্যাসার্ধ কমানো বা বাড়ানোর জন্য জিবটি বাড়ানো বা কমানো যেতে পারে। জিবসহ মাস্তুল একটি উল্লম্ব অক্ষের চারপাশে ঘুরতে পারে এবং এইভাবে তারের রশির সাথে সংযুক্ত লোড ক্রেনের ক্রিয়াশীল এরিয়ার যেকোনো জায়গার মধ্যে স্থানান্তরিত হতে পারে। একটি স্থায়ী সিলিন্ডারের মধ্যে একটি চলমান স্লাইডিং রাম নিয়ে জিগার গঠিত, যা ভারি ভার (heavy loads) উত্তোলন বা নামানোর জন্য ব্যবহৃত হয়। রামের এক প্রান্ত হাইড্রোলিক ফ্লুইডের

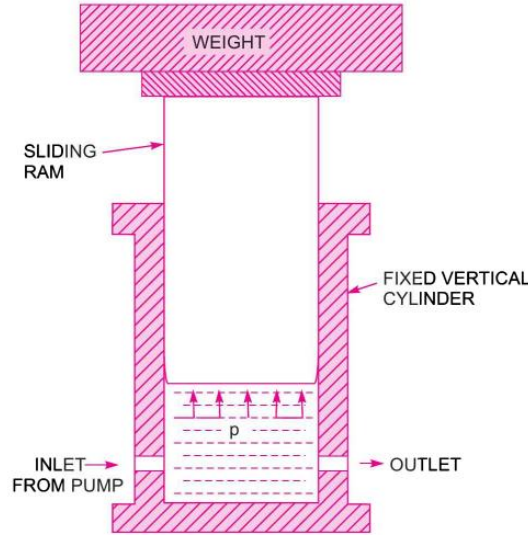
(পানি) সংস্পর্শে থাকে এবং অন্য প্রান্তটি চলমান সিলিন্ডারের সাথে আরেকটি পুলি ব্লক থাকে, যাকে ফিক্সড পুলি ব্লক বলা হয়। র‍্যামের সাথে সংযুক্ত পুলি ব্লকটি উপরে এবং নীচে সরে যায়, কিন্তু ফিক্সড সিলিন্ডারের সাথে সংযুক্ত পুলি ব্লকটি কোনো নাড়াচাড়া করে না।

একটি চেইন বা তারের রশির এক প্রান্ত দুইটি পুলি ব্লকের উপর দিয়ে সম্পূর্ণভাবে পেঁচিয়ে চলমান পুলি ব্লক (যেটি স্লাইডিং র‍্যামের সাথে সংযুক্ত থাকে)-এ আটকিয়ে রাখা হয়। এর অপর প্রান্ত জিব ও টাই এর সাথে আটকানো গাইড পুলির উপর দিয়ে পার করে আলাগা করে রাখা হয় এবং এই প্রান্তের সাথে একটি হুক সংযুক্ত করা হয়, যাতে লোড বহন কাজ সহজ হয়।

ক্রেন দ্বারা লোড উত্তোলনের জন্য প্রথমে যে লোড উত্তোলন করা দরকার তাকে তারের রশির আলাগা প্রান্তের হুকে বাঁধা হয়। তারপর উচ্চ চাপে পানিকে জিগারের সিলিন্ডারে প্রবেশ করানো হয়। এই উচ্চ চাপযুক্ত পানি স্লাইডিং র‍্যামকে উল্লম্বভাবে উপরে যেতে বাধ্য করে, ফলে র‍্যামের সাথে সংযুক্ত চলমান পুলি ব্লকটিও উপরের দিকে চলে যায়। এতে দুটি পুলি ব্লকের মধ্যে বর্ধিত দূরত্ব সৃষ্টি হওয়ায় গাইড পুলির উপর দিয়ে যাওয়া তারের রশিতে টান পড়ে। ফলে হকের সাথে সংযুক্ত লোডটি উপরের দিকে উত্তোলিত হয়।

* ৩। চিত্রসহ হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটরের কার্যপ্রণালি বর্ণনা কর।

উত্তরঃ



চিত্র : একটি হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর

হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর হলো একটি বৈদ্যুতিক স্টোরেজ ব্যাটারির মতো। এটির সাহায্যে তরলকে চাপের অধীনে ক্ষণস্থায়ীভাবে সঞ্চয় করে রাখা যায় যাতে পরবর্তীতে দরকারে ব্যবহার করা যায়।

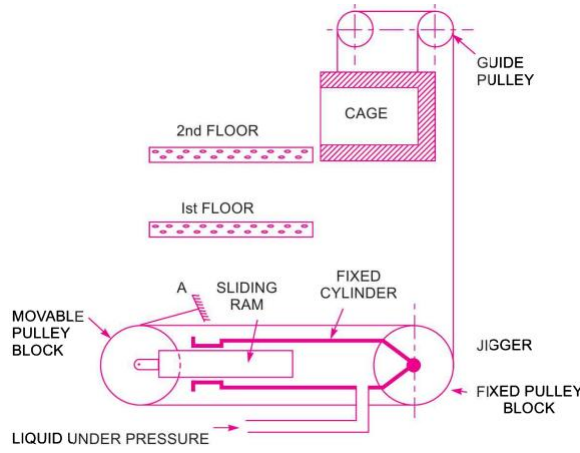
হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটর একটি খাড়া সিলিন্ডার এবং একটি র্যামের সমন্বয়ে গঠিত। স্লাইডিং র্যামের উপর ওজন চাপানো হয়। যখন অ্যাকুমুলেটর সিলিন্ডারের মধ্যে ইনলেট ভালভ দিয়ে পাম্পের মাধ্যমে পানি প্রবেশ করে তখন ওই পানি র্যামকে তার উপর রক্ষিত ওজনসহ উপরের দিকে উঠাতে থাকে। যখন র্যামটি তার সর্বোচ্চ অবস্থান (Uppermost position)-এ থাকে, তখন সিলিন্ডারটি পানিতে পূর্ণ থাকে এবং অ্যাকুমুলেটরটি সর্বাধিক পরিমাণে চাপ শক্তি সঞ্চয় করে। যখন মেশিনে (লিফট বা ক্রেন) প্রচুর পরিমাণে এনার্জির দরকার পড়ে, তখন হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটরটি এই বধিত এনার্জি সরবরাহ করবে এবং র্যামটি নিচের দিকে

চলে যাবে। অ্যাকুমুলেটর যে এনার্জি সঞ্চয় করে রাখে, তাকে অ্যাকুমুলেটর ক্যাপাসিটি বলা হয়।

৪। সাসপেন্ডেড টাইপ হাইড্রোলিক লিফটের চিত্রসহ বর্ণনা দাও।

বাকাশিবো- ২০১১

উত্তরঃ



চিত্র : একটি সাসপেন্ডেড টাইপ হাইড্রোলিক লিফট

নিম্নে একটি সাসপেন্ডেড টাইপ হাইড্রোলিক লিফটের চিত্রসহ বর্ণনা দেওয়া হলো :

চিত্রে একটি সাসপেন্ডেড টাইপ হাইড্রোলিক লিফট দেখানো হয়েছে। এটি ডাইরেক্ট অ্যাক্টিং হাইড্রোলিক লিফটের পরিবর্তিত সংস্করণ (Modified version)।

একটি সাসপেন্ডেড হাইড্রোলিক লিফট নিম্নলিখিত যন্ত্রাংশের সমন্বয়ে গঠিতঃ

ক) ফিক্সড সিলিন্ডার

খ) স্লাইডিং র্যাম

গ) দুইটি পুলি ব্লকের একটি সেট।

স্লাইডিং র্যামের এক প্রান্ত মুভ্যাবল পুলির সাথে সংযুক্ত থাকে এবং অন্য প্রান্ত পানি সরবরাহ ব্যবস্থার সাথে সংযুক্ত থাকে।

Softmax Magic- Book.....**[Fluid Mechanics & Machineries]**

একটি তারের রশির একপ্রান্ত A ফিক্সড করা হয় এবং অন্য প্রান্তটি চলমান ও স্থির পুলি ব্লকের সমস্ত পুলি এবং অবশেষে গাইড গুলির উপরে দিয়ে প্যাঁচানো হয় এবং এই প্রান্তে কেইজটি ঝুলানো থাকে। ফিক্সড সিলিন্ডারে পানি সরবরাহের জন্য একটি পাইপ সংযুক্ত থাকে।

যে লোড উত্তোলন করতে হবে তা কেইজের মধ্যে রাখা হয়। উচ্চ চাপে একটি পাম্পের সাহায্যে জিগার সিলিন্ডারে পানি সরবরাহ করা হয়। এই পানি স্লাইড র্যামকে বামদিকে চালনা করে। স্লাইডিং র্যামের এই গতি মুভ্যাবল পুলি ব্লককে বাইরের দিকে চালনা করে। এতে দুটি পুলি ব্লকের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। ফলে তারের রশিতে টান পড়ে। যেহেতু কেইজটি তারের রশির সাথে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে সুতরাং এটা উপরের দিকে উঠতে থাকে। পানির প্রবাহ নিয়ন্ত্রণ করে প্রয়োজনমতো লিফটকে বিভিন্ন তলায় থামানো যায় এবং পুনরায় পানি সরবরাহ করে লিফট চালু করা যায়। কেইজটি নিচে নামানোর জন্য ফিক্সড সিলিন্ডার থেকে পরিমাণ মতো পানি বের করা হয়। ফলে স্লাইডিং র্যাম ডান দিকে চলে যায় এবং তাই মুভ্যাবল ব্লকও ডান দিকে চলে যায়। এতে দুটি পুলি ব্লকের মধ্যে দূরত্ব হ্রাস পায় এবং রশির দৈর্ঘ্য বৃদ্ধির কারণে কেইজটি নিচে নামে।

SOS**গাণিতিক সমস্যাবলি :**

*** ১। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র্যামের ব্যাস 80 সেমি এবং প্লাঞ্জারের ব্যাস 8 সেমি, 500 কেজি বল উত্তোলন করতে হাতল প্রান্তে কী পরিমাণ বল প্রয়োগ করতে হবে?

বাকাশিবো- ২০০৮, ১২'পরি

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

র্যামের ব্যাস, $D = 80 \text{ cm}$

প্লাঞ্জার ব্যাস, $d = 8 \text{ cm}$

র্যামের উপর লোড, $W = 500 \text{ kg}$

হাতল প্রান্তে প্রযুক্ত বল, $F = ?$

$$\begin{aligned} \text{র্যামের ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{\pi}{4} D^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times (80)^2 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \text{প্লাঞ্জার ক্ষেত্রফল, } a &= \frac{\pi}{4} d^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times 8^2 \end{aligned}$$

$$\text{আমরা জানি, প্রেসের ক্ষেত্রে, } \frac{F}{a} = \frac{W}{A}$$

$$\begin{aligned} \text{বা, } F &= W \times \frac{a}{A} \\ &= 500 \times \frac{\frac{\pi}{4} \times 8^2}{\frac{\pi}{4} \times (80)^2} \\ &= 500 \times \frac{1}{100} = 5 \text{ kg (Ans.)} \end{aligned}$$

** ২। একটি হাইড্রোলিক প্রেসের র‍্যাম এবং প্লাঞ্জারের ব্যাস যথাক্রমে 15 cm এবং 2.5 cm . প্রেসটি 25 min এ 1000 কেজি ওজন 1.5 m উচ্চতায় উঠাতে সক্ষম হয় যা যখন প্লাঞ্জারের ঘাত (Stoke) 30 cm হয়। বের কর :

- ক) প্লাঞ্জারের উপর প্রয়োগকৃত বল।
- খ) প্লাঞ্জার কর্তৃক ঘাতের সংখ্যা।
- গ) প্লাঞ্জারটি চালাতে অর্ধশক্তির পরিমাণ।

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

র‍্যামের ব্যাস, $D = 15\text{ cm}$

প্লাঞ্জারের ব্যাস, $d = 2.5\text{ cm}$

র‍্যামের উপর ওজন, $W = 1000\text{ kg}$

প্লাঞ্জারের স্ট্রোক দৈর্ঘ্য, $l = 30\text{ cm} = 0.3\text{ m}$

লোড উত্তোলনের উচ্চতা, $H = 1.5\text{ m}$

লোড উত্তোলনের সময়, $t = 25\text{ min}$

প্লাঞ্জারের হাতলে প্রযুক্তবল, $F = ?$

প্লাঞ্জার কর্তৃক ঘাত সংখ্যা, $n = ?$

প্রয়োজনীয় অর্ধ শক্তি = ?

$$\begin{aligned}\text{র‍্যামের ক্ষেত্রফল, } A &= \frac{\pi}{4} \times D^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times (15)^2\end{aligned}$$

$$\begin{aligned}\text{প্লাঞ্জারের ক্ষেত্রফল, } a &= \frac{\pi}{4} \times d^2 \\ &= \frac{\pi}{4} \times (2.5)^2\end{aligned}$$

ক) আমরা জানি, প্রেসের ক্ষেত্রে, $\frac{F}{a} = \frac{W}{A}$

$$\begin{aligned}\text{বা, } F &= W \times \frac{a}{A} = 1000 \times \frac{\frac{\pi}{4} \times (2.5)^2}{\frac{\pi}{4} \times (15)^2} \\ &= 1000 \times \frac{1}{36} \\ &= 27.778 \text{ kg (Ans.)}\end{aligned}$$

খ) আবার প্রেসের ক্ষেত্রে, $F \times l \times n = W \times H$

$$\begin{aligned}\text{বা, } n &= \frac{WH}{Fl} = \frac{1000 \times 1.5}{27.778 \times 0.3} \\ &= 179.998 \simeq 180 \text{ টি (Ans.)}\end{aligned}$$

আমরা জানি, প্লাঞ্জারটি চালাতে প্রয়োজনীয় ক্ষমতা,

$$= \frac{WH}{t} = \frac{1000 \times 1.5}{25} = 60 \frac{\text{kg-m}}{\text{min}}$$

$$\therefore \text{প্রয়োজনীয় অশ্বশক্তি} = \frac{60}{4500} \text{ HP}$$

$$\begin{aligned}\left[\because 1 \text{ HP} &= 4500 \frac{\text{kg-m}}{\text{min}} \right] \\ &= 0.0133 \text{ HP (Ans.)}\end{aligned}$$

**** ৩।** একটি হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটরের র্যামের ক্ষেত্রফল 2 বর্গ মিটার এবং লিফট 10 মিটার। যদি প্রবাহিত পানির চাপ 1.5 কেজি/বর্গ সেমি হয়, তবে অ্যাকুমুলেটরের ক্যাপাসিটি কত?

বাকাশিবো- ২০১৬

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

র্যামের ক্ষেত্রফল, $A = 2 \text{ m}^2$

র্যামের লিফট, $H = 10 \text{ m}$

প্রবাহিত পানির চাপ, $P = 1.5 \text{ kg/cm}^2$
 $= 1.5 \times 10^4 \text{ kg/m}^2$

আমরা জানি,

হাইড্রোলিক অ্যাকুমুলেটরের ক্যাপাসিটি $= PAH$
 $= 1.5 \times 10^4 \times 2 \times 10$
 $= 300 \times 10^3 \text{ kg} - \text{m (Ans.)}$

৪। প্রতি 100 সেকেন্ডে 5 টন লোড 20 মিটার উপরে তুলতে সক্ষম এমন একটি হাইড্রোলিক লিফট পরিচালনা করতে কত অশ্বশক্তি পাম্প দরকার?

সমাধানঃ দেওয়া আছে,

মোট ওজন, $W = 5 \text{ ton} = 5000 \text{ kg}$

লোড উত্তোলনের উচ্চতা, $H = 20 \text{ m}$

মোট সময়, $t = 100 \text{ sec}$

$P = ?$

আমরা জানি,

$$\begin{aligned} \text{ক্ষমতা } P &= \frac{WH}{t} \\ &= \frac{5000 \times 20}{100} \\ &= 1000 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}} \\ &= \frac{1000}{75} \text{ HP} \quad \left[\because 1 \text{ HP} = 75 \frac{\text{kg-m}}{\text{sec}} \right] \\ &= 13.33 \text{ HP (Ans.)} \end{aligned}$$